МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Задачи прикладного характера
Задание № 10 профильного ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Ярослав Гаврилов

5 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ярослава Гаврилова

1. Главная стратегия: внимательно перевести текст в математику

В прикладной задаче формула часто уже известна. Сложность обычно связана с тем, *что именно подставлять*, как трактовать слова условия и *какой из найденных корней соответствует реальной ситуации*.

1. Определите величину в вопросе: момент времени, длительность, расстояние, высоту, скорость или температуру.

2. Запишите известные данные вместе с единицами измерения. При необходимости переведите сантиметры в метры.

3. Выберите граничное значение: например, «высота равна 3 м», «бак пуст», «давление равно нулю».

4. Составьте уравнение по данной формуле и решите его.

5. Проверьте корни по смыслу. Время неотрицательно, скорость берут неотрицательной, а бак не может снова наполниться сам собой после опустошения.

6. Перечитайте вопрос перед ответом. Для продолжительности понадобится разность моментов; для момента события часто достаточно одного корня.

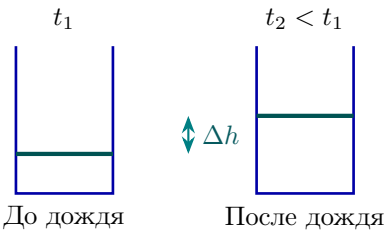
Важно. Если в условии сказано «не менее», это означает знак $\geq$. Решение уравнения с равенством находит границы нужного промежутка. Затем обязательно определите, на каком промежутке выполняется неравенство.

2. Колодец: изменение уровня воды

Для падения небольшого камня используется данная в задаче формула

$$h = 5t^2, \qquad t \geq 0.$$

Здесь h — расстояние до воды, t — время падения. После дождя вода поднялась, поэтому камень летит *меньше* времени.



$$t_2 = t_1 - \Delta t, \qquad \boxed{\Delta h = 5t_1^2 - 5t_2^2 = 5(t_1 - t_2)(t_1 + t_2).}$$

Пример. До дождя камень летел 0,6 с; после дождя время уменьшилось на 0,2 с. Тогда $t_2 = 0{,}4$ с и

$$\Delta h = 5(0{,}6^2 - 0{,}4^2) = 5(0{,}36 - 0{,}16) = \boxed{1 \text{ м}}.$$

Важно. Уменьшение времени Δt и время после дождя t_2 — разные величины.

3. Экономные вычисления: вынесение множителя и разность квадратов

После каждой строки полезно проверять, можно ли *вынести общий множитель* либо применить формулу сокращённого умножения:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Пример. Если время падения изменилось с 1,2 до 1,1 с, то

$$\begin{aligned} \Delta h &= 5 \cdot 1{,}2^2 - 5 \cdot 1{,}1^2 \\ &= 5(1{,}2 - 1{,}1)(1{,}2 + 1{,}1) \\ &= 5 \cdot 0{,}1 \cdot 2{,}3 = \boxed{1{,}15 \text{ м}}. \end{aligned}$$

Вычисление через разность квадратов часто быстрее прямого возведения десятичных дробей в квадрат. Следите за положением запятой: 1,15 и 115 отличаются в 100 раз.

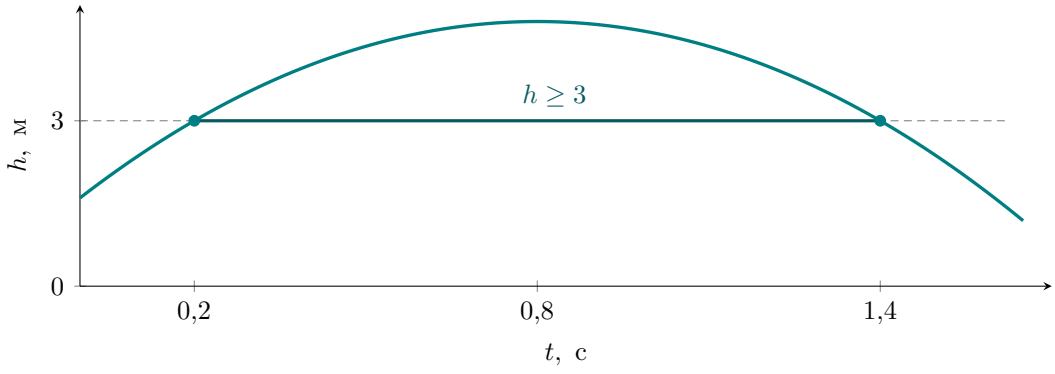
4. Мяч выше заданной высоты: два момента и один промежуток

Высота мяча описана формулой с урока:

$$h(t) = 1{,}6 + 8t - 5t^2.$$

Требуется определить, *сколько секунд* высота составляет не менее 3 м. Сначала найдём моменты пересечения уровня 3 м:

$$\begin{aligned} 1{,}6 + 8t - 5t^2 &= 3, \\ 5t^2 - 8t + 1{,}4 &= 0, \\ 25t^2 - 40t + 7 &= 0 \quad (\times 10,\ :2), \\ D &= (-40)^2 - 4 \cdot 25 \cdot 7 = 900, \\ t_1 &= \frac{40 - 30}{50} = 0{,}2, \qquad t_2 = \frac{40 + 30}{50} = 1{,}4. \end{aligned}$$



Между моментами 0,2 и 1,4 мяч находится выше уровня 3 м, а на границах находится ровно на уровне 3 м. Значит,

$$\boxed{\Delta t = t_2 - t_1 = 1{,}4 - 0{,}2 = 1{,}2 \text{ с}}.$$

Важно. Два корня здесь обозначают *начало и конец* нужного промежутка. В ответе требуется длительность, поэтому корни вычитают.

5. Опустошение бака: почему второй корень надо отбросить

На занятии использовалась модель высоты воды

$$H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0}\,kt + \frac{gk^2}{2}t^2.$$

При $H_0 = 20$, $g = 10$, $k = \frac{1}{50}$ получаем

$$H(t) = 20 - \frac{2}{5}t + \frac{t^2}{500}.$$

Когда останется четверть начального уровня, $H = 5$:

$$5 = 20 - \frac{2}{5}t + \frac{t^2}{500} \quad \Longleftrightarrow \quad t^2 - 200t + 7500 = 0.$$

$$D = 200^2 - 4 \cdot 7500 = 10000, \quad t_1 = 50, \quad t_2 = 150.$$

Однако формула описывает реальное вытекание лишь до момента полного опустошения. Здесь

$$H(t) = \frac{(t-100)^2}{500}, \qquad H(100) = 0.$$

Вода закончится через 100 с. Значение $t = 150$ с относится к продолжению математической параболы, где высота снова растёт; для бака это лишено физического смысла. **Ответ:** 50 **с.**

Ключевая идея. Сначала найдите все корни уравнения, затем проверьте физический интервал $0 \le t \le t_{\text{пуст}}$. Иногда допустим только первый корень.

6. Вращение ведёрка: обнуление силы давления

В верхней точке окружности сила давления воды на дно задаётся формулой

$$P = m\left(\frac{v^2}{L} - g\right).$$

Вода перестаёт давить на дно при $P = 0$. Масса $m > 0$, следовательно,

$$\frac{v^2}{L} - g = 0, \qquad v^2 = gL, \qquad \boxed{v = \sqrt{gL}}.$$

Пример. При $L = 40$ см $= 0{,}4$ м и $g = 10$ м/с^2 получаем

$$v = \sqrt{10 \cdot 0{,}4} = \boxed{2 \text{ м/с}}.$$

Важно. Скорость здесь — модуль величины: отрицательный корень -2 не записывается как ответ. Масса m на результат не влияет, поскольку $m \neq 0$.

7. Температура: та же идея с двумя пересечениями

Температура электрического прибора изменяется по закону

$$T(t) = -t^2 + 14t + 25, \qquad t \geq 0.$$

На протяжении какого времени температура будет *не менее* 70°C?

$$\begin{aligned} -t^2 + 14t + 25 &= 70, \\ t^2 - 14t + 45 &= 0, \\ (t-5)(t-9) &= 0. \end{aligned}$$

Парабола направлена ветвями вниз. Между $t = 5$ и $t = 9$ температура превышает 70°C; на концах равна 70°C. Поэтому

$$\boxed{\Delta t = 9 - 5 = 4 \text{ мин}}.$$

Ключевая идея. Принцип одинаков для высоты и температуры: два пересечения горизонтального уровня, затем разность моментов. Но всегда убедитесь, что между корнями функция действительно выше уровня.

8. Квадратный корень из большого точного квадрата

Когда при решении квадратного уравнения встретился крупный дискриминант, оцените *между какими квадратами десятков* он лежит, затем проверьте возможные последние цифры корня.

$$70^2 = 4900, \quad 80^2 = 6400, \quad 90^2 = 8100, \quad 100^2 = 10000.$$

Пример. Найдём $\sqrt{9409}$. Поскольку $90^2 < 9409 < 100^2$, корень лежит между 90 и 100. Последняя цифра числа 9409 — 9, поэтому у целого корня последняя цифра может быть 3 или 7. Кандидаты: 93 и 97.

$$93^2 = 8649, \qquad 97^2 = 9409 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\sqrt{9409} = 97}.$$

Важно. Такой способ рассчитан на точные квадраты целых чисел. Оценка интервала и последней цифры даёт кандидатов, а *проверка возведением в квадрат* устанавливает ответ.

9. Краткое повторение ранее изученного

$$a^m a^n = a^{m+n} \ (a > 0), \qquad \log_a b = c \iff a^c = b \ (a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0).$$

В простейших тригонометрических уравнениях учитывайте все точки соответствующего уровня на единичной окружности и затем отбирайте корни на заданном промежутке.

Алгоритм: от формулы к ответу



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Выполняйте по порядку. В прикладных задачах внимательно прочитайте описание ситуации, определите искомую величину и учитывайте физический смысл ответа. При необходимости указывайте единицы измерения.

Основная тема: задачи прикладного характера

1. **Повышение уровня воды в колодце.** Во время наблюдения за уровнем воды в колодце в него отпускают небольшой камень без начальной скорости. Расстояние, которое камень проходит до поверхности воды, вычисляют по формуле $h = 5t^2$, где h — расстояние в метрах, а t — время падения камня в секундах. До сильного дождя время падения составляло 0,9 с. После дождя поверхность воды поднялась, и камень стал достигать её на 0,3 с быстрее. На сколько метров поднялся уровень воды в колодце?

2. **Извлечение квадратного корня.** При решении прикладной задачи после вычисления дискриминанта иногда требуется извлечь квадратный корень из достаточно большого целого числа. Найдите значения следующих выражений *без калькулятора*. Для каждого числа сначала установите, между квадратами каких двух соседних десятков оно находится, затем проверьте найденное целое значение возведением в квадрат:

   а) $\sqrt{6084}$; б) $\sqrt{8649}$.

3. **Вращение ведёрка с водой.** Небольшое ведёрко с водой равномерно движется по вертикальной окружности на верёвке. В верхней точке траектории сила давления воды на дно ведёрка определяется формулой

   $$P = m\left(\frac{v^2}{L} - g\right),$$

   где m — масса воды в килограммах, v — линейная скорость движения в метрах в секунду, L — радиус окружности в метрах, g — ускорение свободного падения в метрах в секунду за секунду. Известно, что длина верёвки равна 90 см и радиус движения можно считать равным этой длине, а $g = 10$ м/с^2. Найдите наименьшую скорость движения ведёрка, при которой в верхней точке вода перестанет давить на его дно. Ответ дайте в метрах в секунду.

4. **Полёт мяча над заданной отметкой.** Во время тренировки мяч бросили вертикально вверх с некоторой начальной высоты. Его высота над землёй меняется по закону

   $$h(t) = 1{,}6 + 8t - 5t^2,$$

   где $h(t)$ измеряется в метрах, а t — время в секундах с момента броска. Поднимаясь, мяч впервые проходит отметку 4 м, затем достигает наибольшей высоты и на обратном пути снова пересекает эту отметку. Определите, сколько *всего секунд* от первого до второго пересечения мяч находится на высоте не менее 4 м. Ответ дайте в секундах.

5. **Нагревание и остывание прибора.** После включения нагревателя температура лабораторного прибора сначала повышается, достигает максимума, а затем начинает снижаться. На рассматриваемом промежутке времени температура описывается формулой

$$T(t) = -t^2 + 12t + 16,$$

где $T(t)$ — температура в градусах Цельсия, t — число минут, прошедших с начала наблюдения. Для проведения измерения требуется, чтобы температура прибора составляла *не менее* 43°C. Сколько минут продолжается промежуток времени, в течение которого это условие выполняется? Ответ дайте в минутах.

6. **Время полного опустошения резервуара.** Из резервуара открывают сливной кран. Высота столба воды в резервуаре в течение всего процесса опустошения изменяется по формуле

$$H(t) = 9 - \frac{3}{5}t + \frac{t^2}{100},$$

где $H(t)$ выражена в метрах, t — время в секундах с момента открытия крана. Формула применима, пока в резервуаре есть вода; после его опустошения уровень остаётся нулевым. Определите, через сколько секунд после открытия крана резервуар станет полностью пустым. Ответ дайте в секундах.

7. **Четверть первоначального объёма воды.** В резервуаре с постоянной площадью горизонтального сечения открыли сливной кран. По мере вытекания воды её уровень изменяется по формуле

$$H(t) = 18 - \frac{3}{5}t + \frac{t^2}{200},$$

где $H(t)$ — высота воды в метрах, t — число секунд с момента открытия крана. В начальный момент резервуар заполнен до уровня 18 м. Так как площадь сечения постоянна, объём оставшейся воды пропорционален её высоте. Через сколько секунд после открытия крана объём воды *впервые* составит четверть первоначального? Учитывайте, что после полного опустошения формула перестаёт описывать реальную ситуацию. Ответ дайте в секундах.

8. **Максимальная высота и граничное значение.** Мяч бросили вертикально вверх с площадки, расположенной на высоте 2 м над землёй. На рассматриваемом промежутке времени его высота определяется формулой

$$h(t) = 2 + 6t - 2t^2,$$

где $h(t)$ измеряется в метрах, а t — время в секундах с момента броска. Требуется установить, в какой момент мяч достигает наибольшей высоты. Кроме того, необходимо выяснить, сколько секунд мяч находится на высоте *не менее* 6,5 *м*. Для ответа на второй вопрос учитывайте, может ли указанная высота достигаться в течение целого промежутка времени или только в отдельный момент.

Повторение: степени, логарифмы, тригонометрия

9. Вычислите:

$$\frac{2^5 \cdot 2^{-2}}{4} + \log_3 81.$$

10. Решите уравнение $\cos x = \frac{1}{2}$ на промежутке $0 \le x < 2\pi$.

Перед сдачей: сопоставьте единицы измерения; проверьте знаки в квадратном уравнении, все полученные корни и смысл вопроса. Для слов «не менее» определите *весь* нужный промежуток.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	2,25 м
2	а) 78; б) 93
3	3 м/с
4	0,8 с
5	6 мин
6	30 с
7	30 с
8	Максимум при $t = 1{,}5$ с; продолжительность 0 с
9	6
10	$\frac{\pi}{3}$; $\frac{5\pi}{3}$

Итоговая памятка

Сигнал в условии	Действие
«Время изменилось на...»	Вычислите новое время, затем разность высот.
«Не менее...»	Найдите граничные моменты и проверьте промежуток между ними.
«Через сколько...»	Выберите физически допустимый момент события.
«Бак пуст»	Приравняйте высоту к нулю; после опустошения формула может не работать.
Большой точный квадрат	Оцените десятки, отберите кандидатов и проверьте квадрат.
Масса в ненулевом множителе	Приравняйте к нулю нужный второй множитель.